Números Complexos

O QUE É?

SÃO NÚMEROS COMPOSTOS POR UMA PARTE REAL E UMA IMAGINÁRIA.

REPRESENTAM O CONJUNTO DE TODOS OS PARES ORDENADOS (X, Y), CUJOS ELEMENTOS PERTENCEM AO CONJUNTO DOS NÚMEROS REAIS (R).

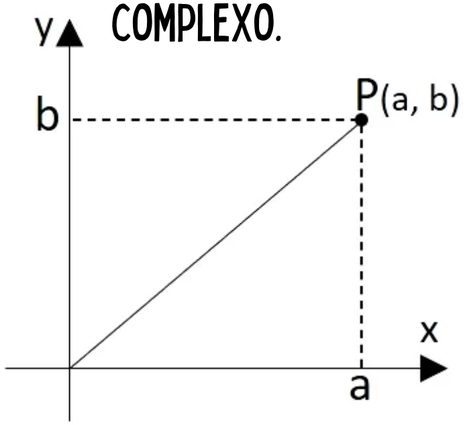
IGUALDADE: $(A, B) = (C, D) \leftrightarrow A = C \text{ E } B = D$

ADIÇÃO: $(A, B) + (C, D) = (A + C, B + D)$

MULTIPLICAÇÃO: $(A, B) . (C, D) = (AC - BD, AD + BC)$

PLANO COMPLEXO

Z = A + BI, UM PONTO P NO PLANO COMPLEXO TEM AS COORDENADAS P(A, B) REPRESENTA ESTE NÚMERO COMPLEXO.



UNIDADE IMAGINÁRIA

INDICADO PELA LETRA I.

É O PAR ORDENADO (0, 1)

$$i . i = -1 \text{ ou } i^2 = -1$$

$$i^2 = -1$$

$$i = \sqrt{-1}$$

FORMA ALGÉBRICA

$$z = x + yi$$

X É UM NÚMERO REAL INDICADO POR: X = RE (Z), SENDO A PARTE REAL DE Z.

Y É UM NÚMERO REAL INDICADO POR: Y = IM (Z), SENDO A PARTE IMAGINÁRIA DE Z.

MÓDULO

É A DISTÂNCIA ENTRE A ORIGEM DO SISTEMA DE COORDENADAS E O PONTO QUE O DEFINE NO PLANO COMPLEXO.

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$